

31. hét - Buszrendszerek alapjai az épületautomatikában

Tanulási cél: megérteni, miért váltotta fel sok intelligens épületben a hagyományos pont-pont vezetékeztést a közös kommunikációs busz, és felismerni a buszrendszer fő elemeit, topológiáját, címzését és alapvető hibáit.

1. Történeti kitekintés

A hagyományos villamos vezérlésnél minden kapcsolási funkcióhoz külön vezetékek és közvetlen kapcsolatok kellettek. Az épületek automatizálásával egyre több érzékelő, kezelőszerv és beavatkozó jelent meg. A sok párhuzamos vezetékek helyett célszerűvé vált olyan kommunikációs hálózat használata, amelyen több készülék ugyanazon az átviteli közegen tud információt cserélni.

Kulcsgondolat: a buszvezeték nem a fogyasztó teljesítményét viszi, hanem az eszközök közötti információt.

2. Mi a buszrendszer?

A buszrendszer olyan közös kommunikációs hálózat, amelyhez több érzékelő, kezelőszerv, vezérlő és aktor csatlakozhat. Az eszközök üzeneteket küldenek egymásnak. Egy nyomógomb például nem feltétlenül szakítja meg közvetlenül a lámpa 230 V-os vezetékeit, hanem egy kapcsolási parancsot küld a hálózaton.

3. Hagományos és buszos rendszer

Hagyományos	Buszos
kapcsoló közvetlenül kapcsol	kezelőszerv üzenetet küld
funkcióhoz kötött vezetékeztés	kommunikációs hálózat
módosítás gyakran átkötést igényel	sok funkció paraméterezéssel módosítható
keves rendszerinformáció	állapotok és parancsok továbbíthatók

4. A buszrendszer fő elemei

- busztápegység vagy kommunikációs interfész;
- érzékelők és kezelőszervek;
- aktorok;
- kommunikációs vezetékek vagy más átviteli közeg;
- programozó/konfiguráló eszköz;
- szükség szerint vonal-, terület- vagy átjáróelemek.

5. Hogyan jut el egy parancs?

Tegyük fel, hogy egy falinyomógommbal fel akarjuk kapcsolni a tanterem világítását. A nyomógomb készülék üzenetet hoz létre. Az üzenet a buszon eljut a megfelelő aktorhoz. Az aktor felismeri, hogy a parancs neki szól, majd kapcsolja a hozzá tartozó 230 V-os világítási áramkört.

Információs lánc: nyomógomb → buszüzenet → kapcsolóaktor → 230 V-os világítás.

6. Címzés

Ahhoz, hogy az eszközök tudják, mely üzeneteket kell feldolgozniuk, azonosításra és logikai hozzárendelésre van szükség. A címzés módja rendszerenként eltérő. A lényeg, hogy egy fizikai készülék és egy funkció - például „Tanterem 1 világítás” - egyértelműen azonosítható legyen.

7. Topológia

Topológiának nevezzük a hálózat fizikai vagy logikai felépítését. Előfordulhat vonal-, fa-, csillag- vagy ezekből kialakított vegyes struktúra. Nem minden buszrendszer engedi ugyanazokat a topológiákat, ezért mindig az adott rendszer előírásait kell követni.

8. Telegram / üzenet

A buszon továbbított adatcsomagot sok rendszerben telegramnak vagy üzenetnek nevezik. Tartalmazhatja többek között a küldő és/vagy cél azonosítását, a parancsot vagy mérési értéket, valamint az adatátvitel ellenőrzéséhez szükséges információkat.

9. KNX - példa épületautomatizálási buszra

A KNX széles körben alkalmazott épületautomatizálási rendszer. Világítás, árnyékolás, fűtés-hűtés és más épületfunkciók integrálhatók vele. A 31. héten csak a buszos működés példájaként kezeljük; a következő héten részletesebben vizsgáljuk a KNX felépítését és eszközeit.

10. DALI - világítási kommunikáció

A DALI elsősorban digitális világításvezérléshez használható kommunikációs rendszer. Lehetővé teszi világítási eszközök címezését, vezérlését és állapotinformációinak kezelését. A KNX és a DALI nem ugyanazt a feladatot látja el, de egy intelligens épületben átjárón keresztül együtt is működhetnek.

11. Modbus - ipari és épületgépészeti példa

A Modbus gyakori kommunikációs protokoll ipari és épületgépészeti berendezéseknél. Mérők, szabályozók, HVAC-készülékek és más eszközök adatai integrálhatók vele felügyeleti vagy automatizálási rendszerbe.

12. Miért előnyös a busz?

- kevesebb funkcióhoz kötött vezetékezés;
- rugalmasabb funkciómódosítás;
- több rendszer összekapcsolható;
- központi és helyi vezérlés kialakítható;
- állapot- és mérési adatok továbbíthatók;
- energiagazdálkodási funkciók egyszerűbben integrálhatók.

13. A busz nem mindenre megoldás

A buszrendszer tervezést, megfelelő eszközválasztást, dokumentációt és sok esetben szoftveres konfigurálást igényel. Hibás címezés vagy paraméterezés esetén a fizikailag hibátlan vezetékezés mellett sem működik a kívánt funkció.

14. Hibakeresés buszrendszerben

- van-e megfelelő tápellátás;
- fizikailag folytonos-e a busz;
- helyes-e a polaritás, ha a rendszer megköveteli;
- látható-e az eszköz a hálózaton;
- helyes-e a címezés;
- helyes-e a funkciók hozzárendelése és paraméterezése;
- eljut-e az üzenet a címzethez;

- működik-e az aktor teljesítményoldala.

15. Villanszerelői szemlélet

Buszos rendszerben sem szűnik meg a klasszikus villanszerelési tudás jelentősége. A 230/400 V-os teljesítményoldal, a védelmek, a kötési hibák és a fogyasztók vizsgálata ugyanúgy szükséges. Ehhez társul a kommunikációs hálózat, a címzés és a paraméterezés ellenőrzése.

Összefoglalás

A buszrendszer közös információs hálózatot biztosít az intelligens épület eszközei számára. A kapcsolási funkció már nem feltétlenül a vezeték fizikai útjával, hanem az eszközök címzésével és programozott kapcsolatával jön létre.

Ellenőrző kérdések

- Mi a buszrendszer lényege?
- Mit továbbít a buszvezeték?
- Mi a címzés szerepe?
- Mit jelent a topológia?
- Mi a telegram?
- Mire használható a KNX?
- Mire használható a DALI?
- Miért lehet hibás egy rendszer akkor is, ha minden vezeték fizikailag ép?

IAP-kihívás: Egy tanterem buszos nyomógombja látszólag működik, de a világítás nem kapcsol. A lámpák és a kapcsolóaktor kézi módban működnek. Készíts hibakeresési tervet, amely eldönti, hogy busztáp-, vezetékezési-, címzési-, paraméterezési vagy kommunikációs hibáról van-e szó!